

## V.1 Isingův model

→ zhlédnutí model na studium fázových přechodů

→ mýt se spiny  $\Rightarrow$  konfigurace  $\equiv$  spiny v buňkách  $\sigma_i = \pm 1$

$$\hookrightarrow \sigma = (\sigma_i, i \in \mathcal{V})$$

→ Hamiltonián:

$$H_{\mathcal{V}}(\sigma) = - \sum_{\langle ij \rangle} J_{ij} \sigma_i \sigma_j - h \sum_{j \in \mathcal{V}} \sigma_j$$

*↑ dvojice*  
*↑ vnitřní pole*  
*↑ preferovaní jsou stejní orientace*  
*↑ spin-spin interakce*  
*↑ magnetizace*

→ speciální případ: interakce dvou sousedů

$$J_{ij} = \begin{cases} J & \text{pokud } (ij) = \langle ij \rangle \\ 0 & \text{jinak} \end{cases}$$

*↑ soused!*

## Termodynamika Isingova modelu

→ kanonický model:

$$\mathbb{P}(\sigma) = \frac{1}{Z} e^{-\beta H(\sigma)} = \frac{1}{Z} e^{-\beta(H_0 - hM)}$$

$$Z = \sum_{\sigma} e^{-\beta H(\sigma)}$$

$$F = -k_B T \ln Z$$

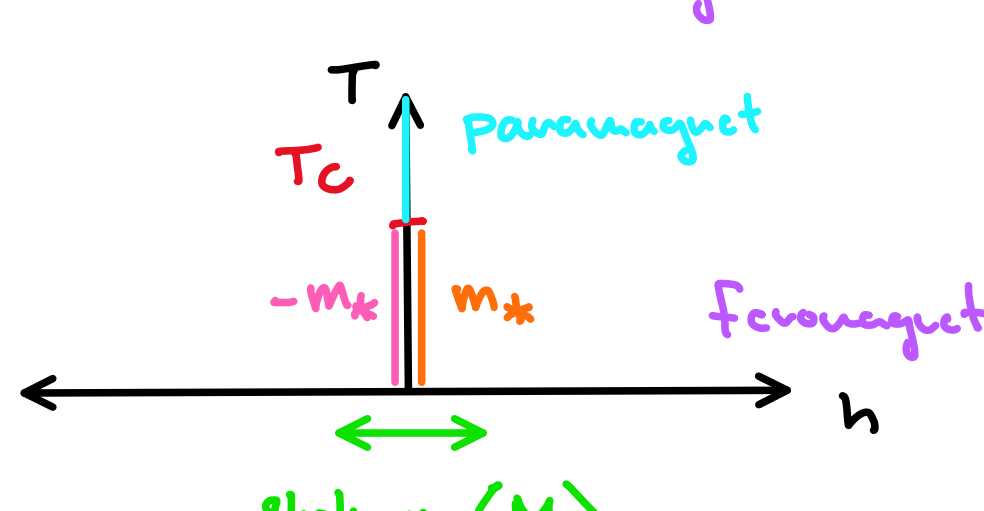
$$\langle M \rangle = \sum_{\sigma} \mathbb{P}(\sigma) M(\sigma) = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial h} \ln Z = -\left( \frac{\partial F}{\partial h} \right)_T$$

$$dF = -SdT - Mdh \quad \text{Fundamentální rovnice}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \langle M \rangle = m^*(T) = \begin{cases} = 0 & \text{pro } T \geq T_C \\ > 0 & \text{pro } T < T_C \end{cases}$$

fázový přechod 1. druhu

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \langle M \rangle = -m^*(T) \leftarrow \text{symetrie spin-flipu}$$



## Aproximace středního pole

→ elementární přístup pomocí efektivního středního pole

$$\tilde{H}(\sigma_0) = -J \sigma_0 \sum_{\text{sousedé } 0} \sigma_j - h \sigma_0 \quad \begin{matrix} z = 2d \\ \text{počet sousedů} \end{matrix}$$

↓ mean field  $\langle \sigma_j \rangle =: m$

$$= - \underbrace{[Jzm + h]}_{\phi} \sigma_0$$

$$m = \langle \sigma_0 \rangle = \frac{1}{Z} \sum_{\sigma_0 = \pm 1} \sigma_0 e^{\beta \phi \sigma_0} = \frac{e^{\beta \phi} - e^{-\beta \phi}}{e^{\beta \phi} + e^{-\beta \phi}} = \tanh(\beta \phi)$$

$$m = \tanh[\beta(Jzm + h)] \leftarrow \text{transcendentální rovnice}$$

## Gibbsův variační princip

→ minimalizujeme volnou energii

• Gibbs - Bogoljubova nerovnost  $F(\hat{D}) \geq \underbrace{F(\hat{D}_c)}_{\text{ta správná!}}$

$$F = \langle H \rangle - TS(\hat{D})$$

$$= -k_B T \ln Z_c$$

• pro  $\hat{D} = \sum_k p_k |k\rangle \langle k|$  máme

$$F = \sum_k p_k E_k + k_B T \sum_k p_k \ln p_k$$

• přejděme do TD limity

$$f(T, h) = \frac{1}{\mathcal{V}} F(T, h, \mathcal{V}) \leq \min_{\mathcal{P}} \frac{F(\mathcal{P})}{\mathcal{V}}$$

• pravděpodobnost ve  $\pm$  stavech parametrujeme sdíleným polem:

$$\mathbb{P}(\sigma) = \prod_j \mathbb{P}(\sigma_j)$$

$$m := \frac{\langle M \rangle}{\mathcal{V}} \quad \mathbb{P}(+) = \frac{1+m}{2} \quad \mathbb{P}(-) = \frac{1-m}{2}$$

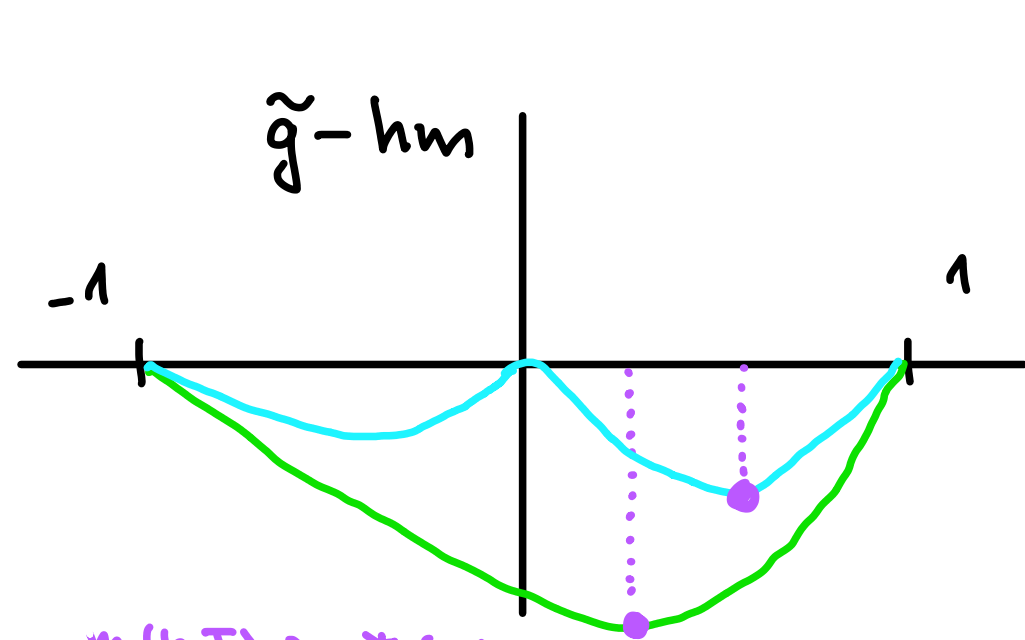
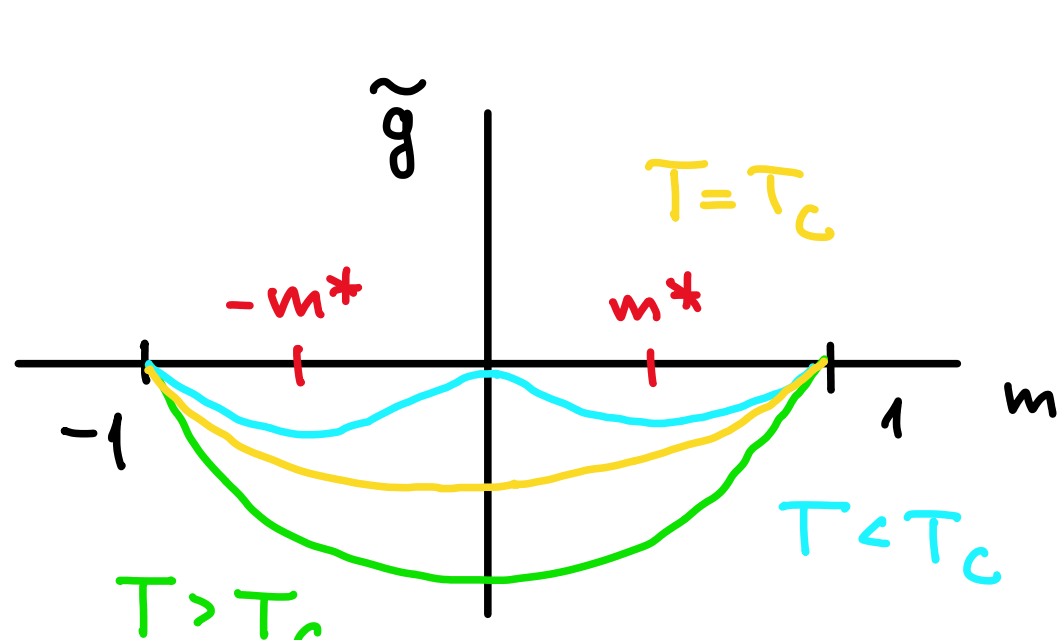
$$\langle \sigma_j \rangle = \mathbb{P}(+) - \mathbb{P}(-) = m$$

$$f(\mathcal{P}) = \frac{1}{\mathcal{V}} \left[ -J \sum_{\langle ij \rangle} \underbrace{\langle \sigma_i \sigma_j \rangle}_{\substack{\langle \sigma_i \rangle \langle \sigma_j \rangle = m^2 \\ \text{nezávislé}}} - h \sum_j \underbrace{\langle \sigma_j \rangle}_m - TS(\mathcal{P}) \right]$$

$$= \frac{1}{\mathcal{V}} \left[ -\frac{1}{2} J z \mathcal{V} m^2 - h \mathcal{V} m - \mathcal{V} k_B \left[ \frac{1+m}{2} \ln \frac{1+m}{2} + \frac{1-m}{2} \ln \frac{1-m}{2} \right] \right]$$

$$f(T, h) \approx \min_m \left[ \underbrace{-\frac{1}{2} J z m^2 + T k_B \left( \frac{1+m}{2} \ln \frac{1+m}{2} + \frac{1-m}{2} \ln \frac{1-m}{2} \right)}_{\tilde{g}(m) \text{ něco jako Gibbsův potenciál}} - h m \right]$$

*něco jako Legendova transformace*



• minima pro  $h=0$

$$\tilde{g}'(m) \stackrel{!}{=} 0 = -Jzm + k_B T \frac{1}{2} \ln \frac{1+m}{1-m}$$

*↑ arctanh m*

• pro  $h \neq 0$

$$\tilde{g}'(m) - h \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow m^* = \tanh[\beta(Jzm^* + h)]$$

• kritická teplota

$$\tilde{g}''(m) \stackrel{!}{=} 0 = -Jz + k_B T \frac{1}{1-m^2}$$

$$m=0 \Rightarrow k_B T_C = Jz$$